[경영통계학]

12주차 1차시

상관분석

LESSON 01

산포도

가. 산점도의 의미

산점도(Scatter Diagram)

두 변수 X, Y의 관측치를 좌표평면상에 점으로 나타낸 그래프

- 종속변수는 수직축, 독립변수는 수평축에 나타냄
- 두 자료의 관계를 개략적으로 파악할 수 있음
- 두 변수간의 관계를 알아보기 위한 가장 쉬운 방법
- 관계의 방향을 쉽게 알 수 있음

나. 양(+)의 관계의 산점도

- 서로 관계의 방향이 같음
- 양(+)의 관계
- 두 변수의 변화방향이 같음

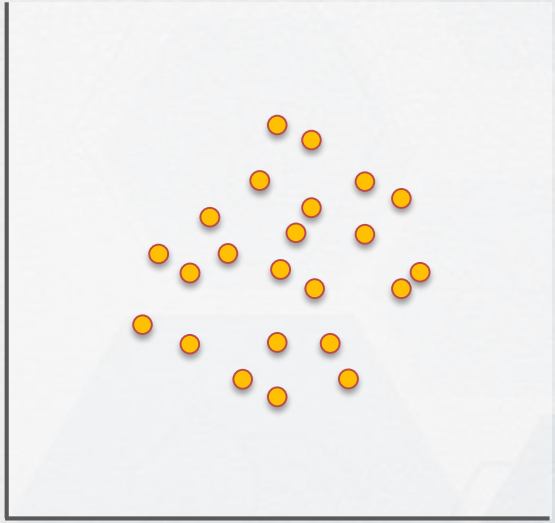
예 가계의 수입과 지출

다. 음의 관계의 산점도

- 두 변수간의 변하는 방향이 서로 반대임
  즉 X변수가 증가할 때 Y변수는
  감소하거나 X변수가 감소할 때 Y변수는
  증가하는 경우
- 종합주가지수와 환율
- 수출과 환율

라. 무(無)관계의 산점도

- 두 변수간의 관계가 서로 아무런 연관이 없음
- 두 변수의 변화방향이 같은 방향이나 반대방향이 아니고 일정한 추세를 갖는다고 할 수 없음
- 옆반 아이들의 성적과 우리반 학생들의 몸무게



마. 비선형관계의 산점도

- 비선형관계
- x 와 y 사이에 강한 비선형관계
  - 이런 경우 상관계수를 구하면 0의 값이 나옴
- 상관계수만으로 두 변수간의 관계를 구하면 0이 값이 나와 두 변수간에 관련이 없다고 결론을 내릴 수 있음
  - 상관계수와 산점도를 같이 파악해야 두 변수간의 관계를 정확하게 판단할 수 있음

LESSON 02

상관분석의 특성

가. 상관분석의 의미

상관분석

두 변수 간의 선형관계의 정도를 파악

변수들이 얼마나 밀접하게 관련되어 있는지를 분석

상관계수로 관련성을 파악

2. 상관분석의 특성

가. 상관분석의 의미

두 변수의 움직임의 방향 → 산점도로 파악

관계의 강약 → 상관계수로 파악

가. 상관분석의 의미

- 산점도는 두 변수간의 관계를 한 눈에 파악 가능하다는 장점이 있음

그러나

산점도 만으로는 두 변수간의 관계의 정도에 대해서는 정확한 정보를 주지 못함

수치를 통한 측정이 필요

공분산

상관계수

LESSON 03

상관계수

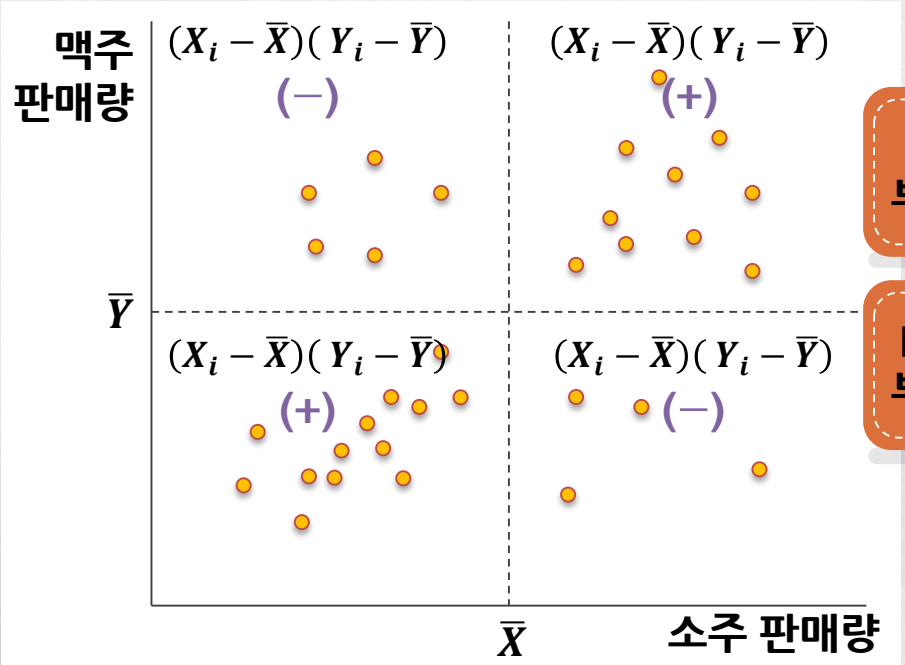
가. 공분산

- 두 변수 X, Y가 $\bar{X}$, $\bar{Y}$과 떨어져 있는 정도를 나타내는 $\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$를 $N-1$로 나눈 것

$$S_{XY} = \frac{1}{N-1}\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

가. 공분산

- 방범대원수와 범죄발생건수
- 각 자료들이 $(\bar{x},\ \bar{y})$를 중심으로 1 - 4분면에 위치



Ⅰ과 Ⅲ사분면에서 부호는 양(+)

Ⅱ와 Ⅳ사분면에서 부호는 음(-)

가. 공분산

- X와 Y를 재는 측정단위에 따라 그 값의 크기가 크게 달라질 수 있음
- 각 자료의 분산이 자료 값을 제곱함으로써 그 값이 크게 달라지는 것과 똑 같은 성질임
- 자료의 측정단위와 무관하도록 공분산을 변형할 필요

나. 상관계수의 도출

- X의 표준편차 (S_X)와 Y의 표준편차 (S_Y)의 곱으로 공분산을 나누어 줌

$$r_{XY} = \frac{1}{N-1}\sum\left(\frac{(X_i-\bar{X})}{S_X}\right)\left(\frac{(Y_i-\bar{Y})}{S_Y}\right)$$

- 분자와 분모의 단위가 서로 상쇄되어 없어짐

모상관계수	표본상관계수
모집단의 상관계수	표본의 상관계수

나. 상관계수의 도출

1 $-1 \le r \le 1$의 크기를 가짐

1. 상관계수의 부호는 관계의 방향임
2. 절대값 크기는 관계의 강약을 의미함
3. r이 1에 가까울수록 강한 양의 상관관계가 존재한다고 할 수 있음
4. r이 -1에 가까울수록 강한 음의 상관관계가 존재한다고 할 수 있음

나. 상관계수의 도출

1 $-1 \le r \le 1$의 크기를 가짐

5 $r > 0$: 양의 상관관계

예 GDP와 고용량

6 $r < 0$: 음의 상관관계

예 이자율과 통화량

7 $r = 0$: 무상관관계

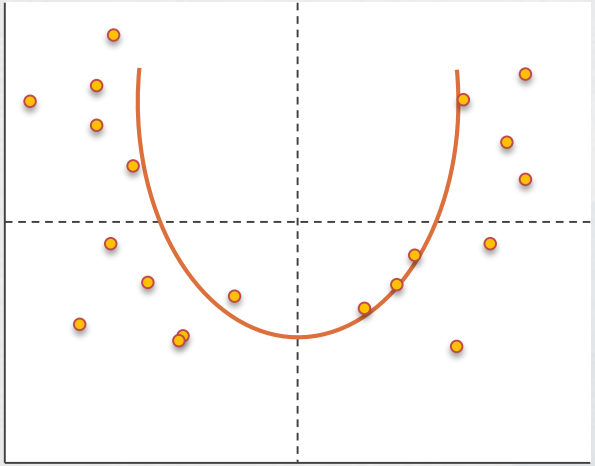
예 시어머니와 며느리의 키

8 $r = 1$이라면 이는 완전한 양의 상관관계임

➡ 두 변수간의 변하는 방향과 크기가 똑 같은 경우

다. 상관계수의 특성

2 두 변수간의 선형관계에만 의미가 있을 뿐 비선형관계에는 사용될 수 없음



- 산점도가 위의 형태와 같으면 r = 0에 가깝게 나타남
  - ➡ 상관계수만으로 상관관계가 없다고 결론을 내리는 것은 위험함
- 산점도를 그리는 것은 상관분석에서 꼭 필요한 절차라고 할 수 있음

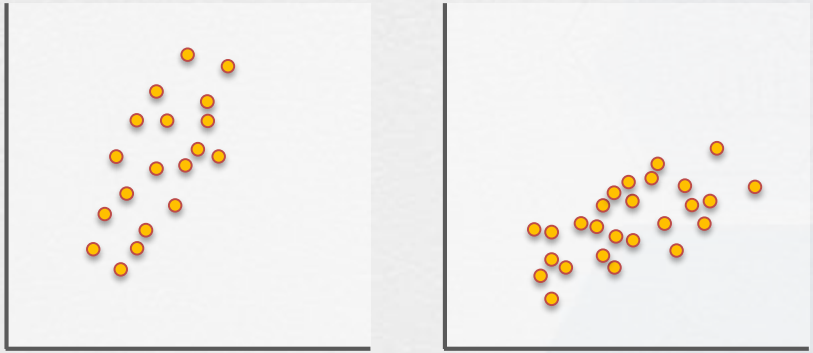
다. 상관계수의 특성

3 이상치의 영향을 크게 받음

- 평균이나 분산이 이상치의 영향을 크게 받는 데서 비롯함
- 공분산과 상관계수는 각 자료들의 평균과 분산을 이용함으로써 도출된 측도이므로 이는 당연한 결과라고 볼 수 있음

다. 상관계수의 특성

4 밀접한 정도를 측정할 뿐 관계의 형태에 대해서는 정보를 주지 못함



r = 0.8

상관계수는 같지만 관계의 형태는 다르게 나타남

5 단위와 무관한 척도임

라. 상관계수의 유의성 검정

- 표본상관계수(γ)는 모집단 상관계수(ρ)의 추정치이므로 표본상관계수를 추정한 후에는 가설검정의 과정을 거쳐야 함
- 가설설정

$H_0 : \rho = 0$ (X, Y 사이에 관계가 없다)

$H_1 : \rho \neq 0$ (X, Y 사이에 관계가 있다)

라. 상관계수의 유의성 검정

검정통계량

$$t = \frac{\gamma}{\sqrt{\frac{1 - r^2}{n - 2}}}$$

- 유의수준 α에서의 t임계값(자유도 $n - 2$)과 비교해 귀무가설 채택여부 결정

마. 상관분석의 사례

1) 거시경제지표와 실질GDP간의 상관계수

거시경제지표	상관계수(GDP)
소비	0.88
수입	0.76
고용	0.64
정부지출	-0.08

(출처 : 거시경제학, 정운찬, 김영식, 율곡출판사)

마. 상관분석의 사례

2) 국내물가와 세계물가의 상관계수

물가인상 조짐에… 금리인상 가능성 커져

국내와 세계의 물가상승률 간 상관계수가 높아지면서 하반기 물가가 오를 것으로 전망된다. 이에 따라 한국은행의 기준금리 인상 가능성도 커지고 있다.

한국은행이 26일 국회에 제출한 통화신용정책보고서에 따르면 국내와 세계 물가상승률 간 상관계수가 지난 2000 ~ 2008년 0.3에서 2009~2018년에 0.9로 큰 폭 상승했다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 국제 유가와 농산물 가격 변동성이 커지면서 국내 물가와의 연관성이 높아진 것이다. 국제유가와 농산물 가격의 소비자물가 상승률 변동 기여율은 각각 40%, 18% 수준에 달한다.

(출처 : 디지털타임스)

마. 상관분석의 사례

3) 주택가격과 출산율

저출산 문제 해결 열쇠는 부동산

한국보건사회연구원이 2016년 발표한 '주택가격과 출산의 시기와 수준' 보고서도 이를 뒷받침했다. 보고서는 '2009~2013년 국내 16개 시도 주택가격과 출산율을 분석한 결과 주택 매매가와 합계출산율의 상관계수는 -0.70, 전세가와 상관계수는 -0.68로 조사됐다'고 밝혔다. 상관계수가 -1에 가까울수록 반비례 상관도가 높다는 점을 감안하면 주거에 들어가는 비용이 높아지면 출산율이 낮아지는 반비례 관계가 뚜렷하다는 사실을 알 수 있다.

(출처 : 주간동아)

바. 엑셀로 상관계수 구하기

예제

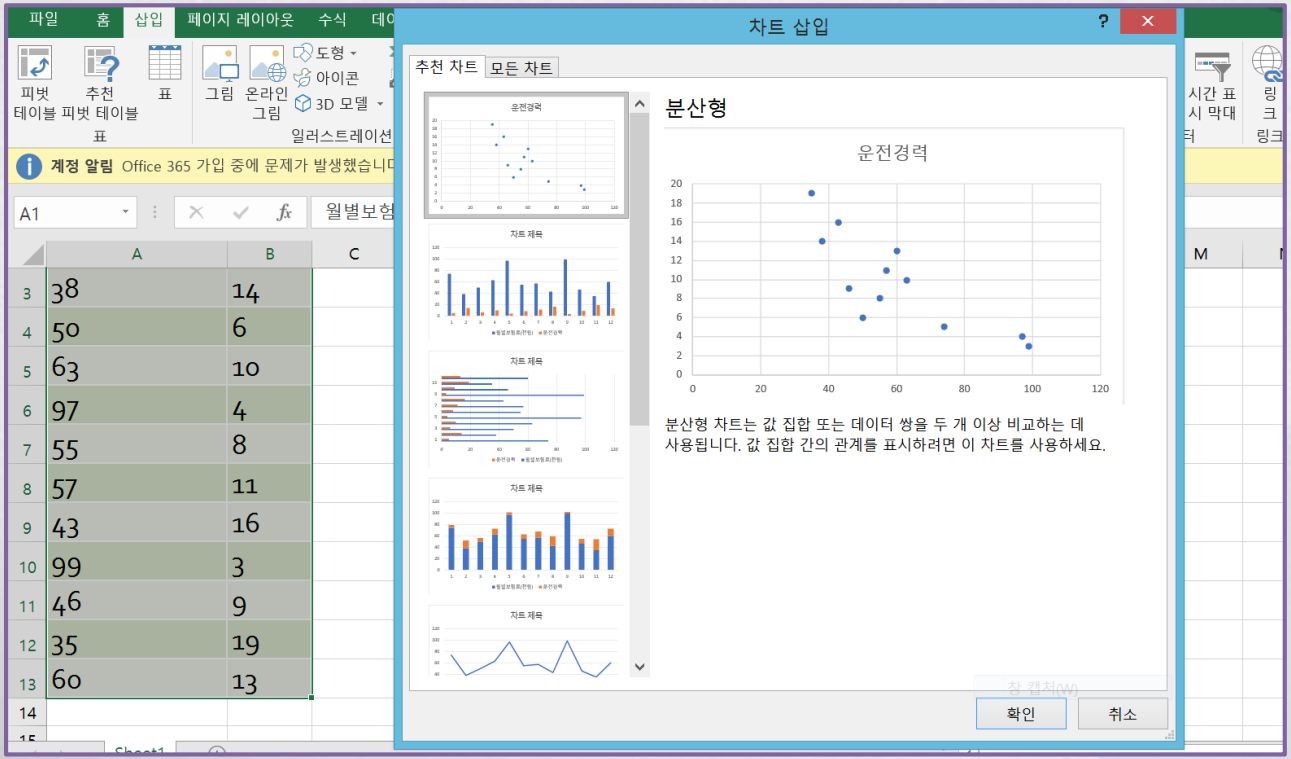
다음은 어느 보험회사의 자동차 보험료에 대해서 운전경력이 영향을 미치는지를 분석하고자 하는 데이터이다. 자동차보험료와 운전경력 두 변수의 상관계수를 구하시오.

월별보험료(천원)	운전경력
74	5
38	14
50	6
63	10
97	4
55	8

월별보험료(천원)	운전경력
57	11
43	16
99	3
46	9
35	19
60	13

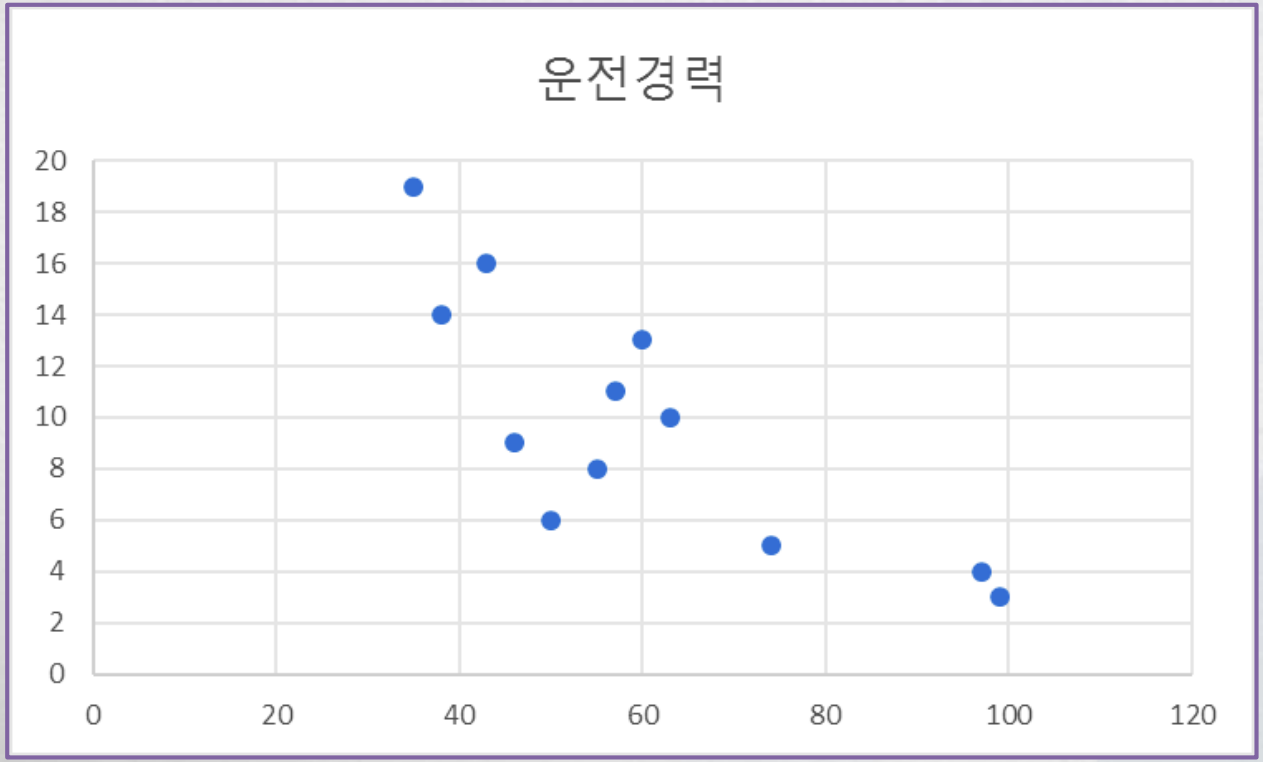
바. 엑셀로 상관계수 구하기

1) 산점도 - 삽입 - 챠트 - 분산형



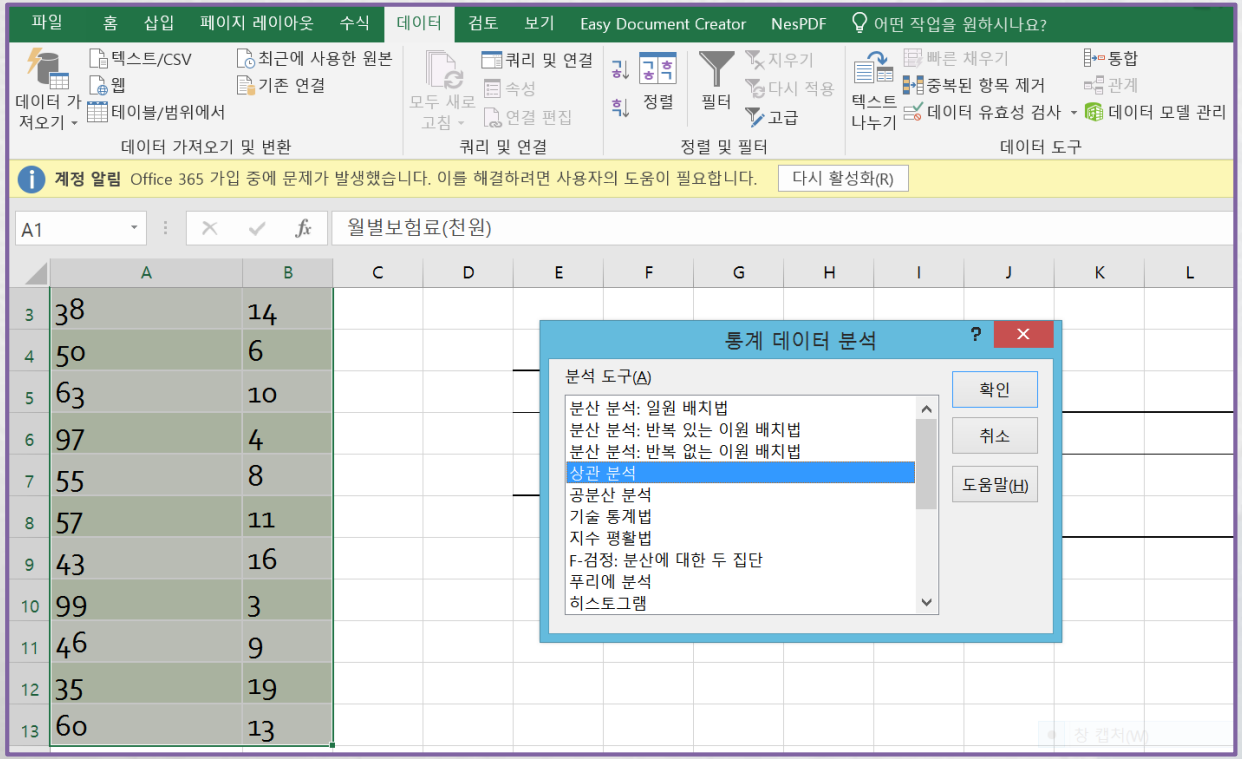
바. 엑셀로 상관계수 구하기

1) 산점도 - 삽입 - 챠트 - 분산형



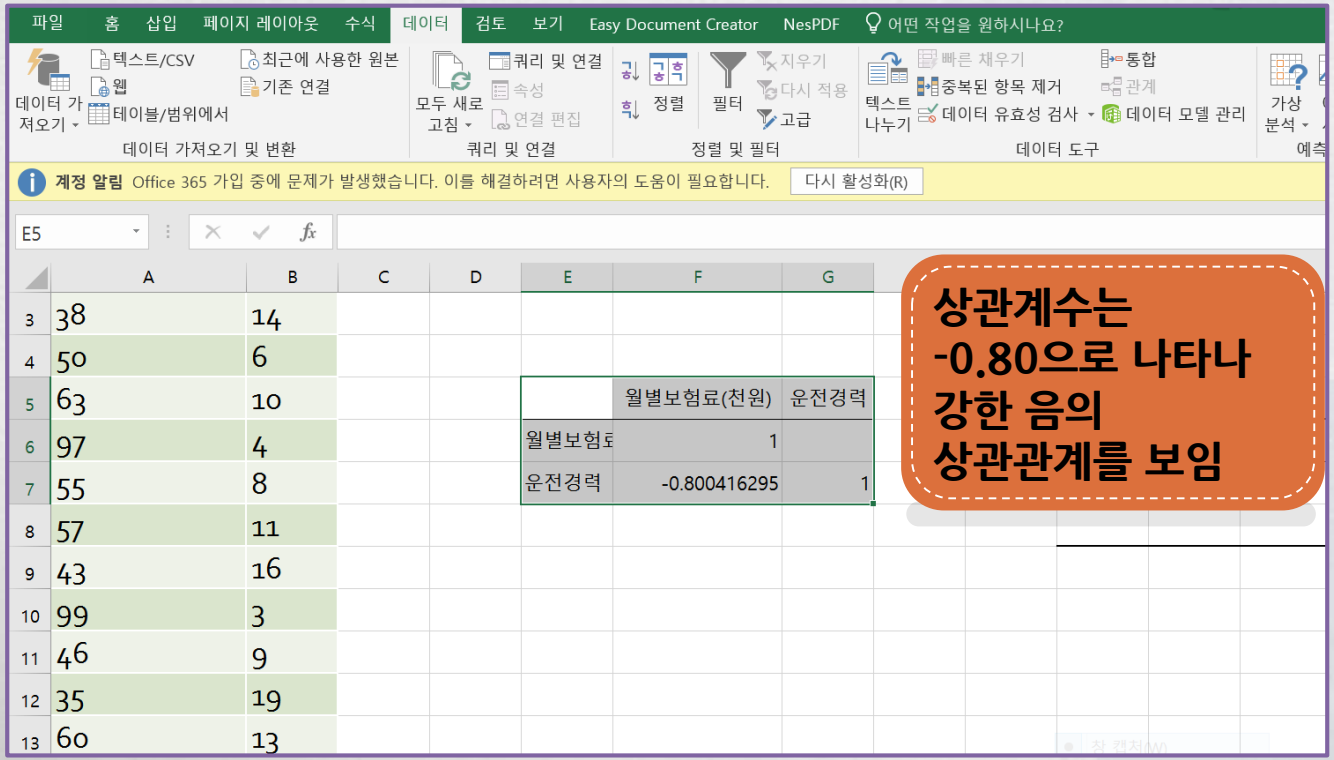
바. 엑셀로 상관계수 구하기

2) 상관계수 구하기 - 데이터 - 데이터분석 - 상관분석



바. 엑셀로 상관계수 구하기

2) 상관계수 구하기 - 데이터 - 데이터분석 - 상관분석



	A	B
3	38	14
4	50	6
5	63	10
6	97	4
7	55	8
8	57	11
9	43	16
10	99	3
11	46	9
12	35	19
13	60	13

	월별보험료(천원)	운전경력
월별보험료	1	
운전경력	-0.800416295	1

상관계수는
-0.80으로 나타나
강한 음의
상관관계를 보임

바. 엑셀로 상관계수 구하기

3) 상관계수의 유의성 검정

가) 가설설정

- $H_0: \rho = 0$(X, Y 사이에 관계가 없다.)
- $H_1: \rho \neq 0$(X, Y 사이에 관계가 있다.)

나) 유의수준과 임계치

- 5% 유의수준하에서 자유도 (12 - 2) = 10인 임계치는 1.782

바. 엑셀로 상관계수 구하기

3) 상관계수의 유의성 검정

다) 검정통계량

$$t = \frac{\gamma}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}} = \frac{-0.80}{\sqrt{\frac{1-(0.80)^2}{12-2}}} = \frac{-0.80}{0.189} = -4.23$$

라) 가설의 채택과 해석

- 검정통계량의 값이 기각역에 속함
  - 귀무가설을 기각해 유의적인 음의 상관관계가 존재한다고 할 수 있음